

```
1 void main() {
2   var mahasiswa= (
3     nama:"Sultan",
4     nim:"H0724514",
5     prodi:"Pendidikan Teknologi Infomasi",
6     semester : "4"
7   );
8
9   print("Nama :${mahasiswa.nama}");
10  print("NIM:${mahasiswa.nim}");
11  print("Prodi:${mahasiswa.prodi}");
12  print("Semester :${mahasiswa.semester}");
13
14 }
```

Nama:Sultan
NIM:H0724514
Prodi:Pendidikan Teknologi Infomasi
Semester :4

1. Inisialisasi Record (Membungkus Data)

Pada baris 2-7, kamu membuat variabel `mahasiswa` yang berisi sebuah **Record**.

- **Logika:** Perhatikan penggunaan kurung biasa (). Di dalamnya, kamu menentukan label (misalnya `nama:`, `nim:`) dan nilainya.
- Berbeda dengan `Map` yang datanya bisa berubah-ubah strukturnya, **Records** memiliki tipe data yang tetap berdasarkan posisi atau labelnya sejak awal didefinisikan.

2. Mengakses Data dengan Dot Notation (.)

Ini adalah perbedaan paling mencolok dibanding `Map`. Jika pada `Map` kamu menggunakan kurung siku ["nama"], pada **Records** kamu menggunakan **titik** atau *dot notation*.

- **Contoh:** `mahasiswa.nama`, `mahasiswa.nim`.
- **Logika:** Karena labelnya sudah didefinisikan (disebut *named fields*), Dart menganggap label tersebut sebagai properti langsung dari variabel `mahasiswa`. Ini membuat penulisan kode jadi lebih bersih dan cepat.

3. String Interpolation (Menampilkan Hasil)

Di baris 9-12, program mencetak data ke konsol menggunakan tanda `${ }`.

- **Logika:** Tanda `${ }` digunakan agar ekspresi `mahasiswa.nama` dieksekusi terlebih dahulu di dalam teks String, sehingga yang muncul di layar adalah nilainya ("Sultan"), bukan teks kodenya.

Mengapa menggunakan Records daripada Map?

Walaupun terlihat mirip dengan contoh praktikum sebelumnya, Records punya keunggulan:

1. **Type Safety:** Dart tahu persis bahwa `mahasiswa` punya field `nama` yang bertipe `String`. Kalau kamu salah ketik jadi `mahasiswa.namma`, program akan langsung error saat ditulis (bukan saat dijalankan).
2. **Performa:** Records jauh lebih ringan dan cepat diproses oleh memori dibandingkan `Map`.
3. **Immutability:** Secara default, Record bersifat *immutable* (tidak bisa diubah isinya setelah dibuat). Ini sangat bagus untuk menjaga data agar tidak sengaja berubah di tengah jalan.